

USER MANUAL / V1.4

AI面试官与 人才评估系统

Docker 一键部署版用户手册

文档属性	内容
适用版本	V1.4 / Docker Compose 部署
适用对象	面试官、面试者、部署与运维人员
访问入口	http://localhost:8080
编制日期	2026-07-17

文档说明

本手册依据当前项目源代码、Docker 编排、FastAPI 路由和实际运行页面编写，面向首次使用者与日常运维人员。结构参考常见企业软件用户手册，包括适用范围、角色权限、操作流程、注意事项、故障排查和附录。

功能边界

当前网页可直接完成登录注册、岗位、面试、音频作答、报告和消息操作。V1.4 后端已支持视频回答与 JD 文档上传/检索，但当前网页尚未放置对应控件，需要通过 /docs 调用接口。

版本与修订记录

版本	日期	主要内容	状态
V1.3	2026-07	前后端与 MySQL Docker 一键部署、同源 API、PDF 修复	历史
V1.4	2026-07-17	视频媒体分析、肢体语言评分、JD 文档 RAG、数据库迁移	当前

阅读约定

标识	含义
说明	补充系统行为或字段含义
提示	推荐的操作方式，可减少失败或重复工作
注意	可能影响流程、权限或结果的事项
危险	可能清除数据或造成不可恢复结果的操作

目录

文档说明	2
版本与修订记录	2
阅读约定	2
目录	3
1 系统概览	6
1.1 系统定位	6
1.2 用户角色与权限	6
1.3 访问架构与数据保存	6
1.4 推荐完整流程	6
2 安装、启动与退出	7
2.1 运行条件	7
2.2 一键启动	7
2.3 停止与重新启动	7
2.4 默认入口与账号	8
3 登录、注册与账号安全	8
3.1 登录	8
3.2 面试者注册	8
3.3 退出登录	9
4 面试者使用指南	10
4.1 面试者工作区	10
4.2 完善个人信息与头像	10
4.3 查看并申请岗位	11
4.4 查看面试安排	11
4.5 使用麦克风逐题作答	12
4.6 查看消息与结果	13
5 面试官使用指南	13
5.1 工作区总览	13
5.2 创建岗位	13

5.3 查看申请人与创建面试	14
5.4 设置开放时间并通知	14
5.5 调整问题与查看回答	15
5.6 生成面试报告	15
5.7 报告评级、下载与发送结果	15
5.8 信息邮箱	16
5.9 “删除面试”按钮的实际含义	16
6 V1.4 高级能力与 API 操作	17
6.1 打开并授权 API 文档	17
6.2 上传岗位 JD 文档	17
6.3 提交视频面试回答	18
7 PDF 报告说明	18
7.1 报告内容	18
7.2 下载与验证	18
7.3 文件损坏时处理	19
8 数据、安全与使用规范	19
8.1 认证与权限	19
8.2 文件和隐私	19
8.3 文件限制汇总	20
9 部署与日常运维	20
9.1 服务检查	20
9.2 配置项	20
9.3 更新代码后重新部署	20
9.4 备份建议	21
10 常见问题与故障排查	21
10.1 快速诊断顺序	21
11 操作检查清单	22
11.1 面试者面试前	22
11.2 面试官发布与面试前	22
11.3 报告发送前	22

附录 A 功能可用性矩阵	23
附录 B 状态与术语	23
B.1 面试状态	23
B.2 关键术语	23
附录 C 主要接口速查	24
附录 D 技术支持信息	24

1 系统概览

1.1 系统定位

本系统用于把招聘岗位、候选人申请、AI 面试、回答分析、人才报告和站内沟通统一到一个工作台。用户只访问 localhost:8080，Nginx 自动把 /api 和 /uploads 请求转发到后端。

端到端业务闭环



1.2 用户角色与权限

能力	面试官	面试者
账号来源	系统预置账号	在登录页自主注册，系统分配 6 位账号
岗位	创建、查看、管理本人岗位与申请人	筛选、查看、申请岗位
面试	创建模式、设置时间、调整预制题、查看记录	在开放时间内进入并逐题作答
报告	生成、评级、下载 PDF、发送结果	通过消息接收结果反馈
消息	创建渠道并发送消息	查看已有渠道并回复
高级接口	上传/查询本人岗位 JD	提交音频或视频回答

1.3 访问架构与数据保存

层级	主要职责	用户感知
浏览器	localhost:8080	唯一对外入口
Nginx 前端	静态页面 + /api 反向代理	同源访问，避免跨域
FastAPI 后端	认证、岗位、面试、报告、消息、JD	AI 调用与文件处理
MySQL + 上传卷	业务数据 / 媒体 / JD / PDF	容器重建后仍保留

数据保存

MySQL 数据保存在 mysql_data 卷，头像、音视频、JD 和 PDF 保存在 backend_uploads 卷。普通停止、重启或重新构建容器不会删除这些数据。

1.4 推荐完整流程

- 部署人员启动 Docker Desktop，双击 start-docker.bat。
- 面试官登录，创建岗位并等待面试者申请。
- 面试者注册、完善个人信息并申请岗位。
- 面试官在申请人列表中创建预制面试或 Agent 面试。

- 5 面试官设置开放时间，系统通过站内消息通知面试者。
- 6 面试者在开放时间内逐题录音并提交；后台异步完成转写和分析。
- 7 面试结束后，面试官生成报告、评级并下载 PDF。
- 8 面试官发送录用、待定或未录用反馈，双方可继续站内沟通。

2 安装、启动与退出

2.1 运行条件

项目	要求
操作系统	Windows 10/11, 建议 64 位
必需软件	Docker Desktop, 需处于 Running 状态
浏览器	Microsoft Edge 或 Google Chrome 最新稳定版
本地端口	默认使用 8080; 被占用时在项目根 .env 中修改 APP_PORT
网络	首次构建需下载基础镜像与 Python 依赖, AI 功能需访问模型服务

2.2 一键启动

- 1 打开 Docker Desktop, 等待状态变为 Running。
- 2 进入 ai-interview-v1.3 目录, 双击 start-docker.bat。
- 3 脚本自动执行镜像构建、数据库启动、表结构创建/迁移和健康检查。
- 4 启动成功后浏览器自动打开 http://localhost:8080。
- 5 看到登录页即表示前端、后端和数据库基本可用。

```
docker compose up -d --build --wait

# ■■■■
docker compose ps
# ■■■■■ http://localhost:8080/api/health
```

首次启动

首次构建可能耗时数分钟，期间不要反复双击启动脚本。窗口显示 Application started 后再开始操作。

2.3 停止与重新启动

目的	方法	数据影响
正常停止	双击 stop-docker.bat 或 docker compose down	不删除数据库和上传文件
重新启动	再次双击 start-docker.bat	复用原有数据卷
查看日志	docker compose logs -f	只读，不影响数据
彻底清空	docker compose down -v	删除数据库与上传文件，不可恢复

危险

除非明确需要重置全部业务数据，否则不要执行 docker compose down -v。

2.4 默认入口与账号

用途	地址或账号
系统主页	http://localhost:8080
健康检查	http://localhost:8080/api/health
API 文档	http://localhost:8080/docs
面试官 1	000001 / admin123
面试官 2	000002 / admin123
面试者	先注册，由系统分配 6 位账号

3 登录、注册与账号安全

3.1 登录



图 3-1 登录页：同一入口根据账号角色自动进入对应工作区

- 1 在登录页选择“登录”。
- 2 输入 6 位账号和密码。
- 3 单击“进入系统”。
- 4 面试官自动进入面试官工作区；面试者自动进入面试者工作区。

会话时效

登录令牌有效期为 24 小时。令牌无效或过期时，系统会返回登录页，需要重新登录。

3.2 面试者注册



图 3-2 注册页：填写基础资料和登录密码

字段	规则或建议
姓名	必填，2-20 个字符
学历	大专、本科、硕士或博士
经验年限	0-20 年，使用整数
应届/往届	根据本人情况选择
薪资期望	建议填写清晰区间，如 15K-20K
技能关键词	使用逗号分隔，例如 Python, FastAPI, MySQL
个人经历	填写项目、实习、职责和可量化成果
登录密码	必填，6-50 个字符

- 1 选择“注册”并完整填写表单。
- 2 单击“注册并进入系统”。
- 3 系统生成唯一 6 位账号并自动登录。
- 4 立即记录账号；账号是后续登录的唯一标识。

账号保管

注册账号由系统自动生成。请截屏或记录到安全位置，不要只依赖浏览器中的“最近注册账号”。

3.3 退出登录

单击页面右上角“退出登录”。退出后会清除当前标签页中的令牌、用户缓存和工作区数据，并返回登录页。

4 面试者使用指南

4.1 面试者工作区

面试者左侧导航包含“岗位查看、个人信息、面试管理、信息邮箱”。建议首次登录先完善个人信息，再申请岗位。



图 4-1 面试者岗位查看：筛选条件、岗位列表和详情区域

4.2 完善个人信息与头像



图 4-2 个人信息：点击头像上传图片，填写资料后保存

- 1 进入“个人信息”。
- 2 单击头像区域，选择 JPG 或 PNG 文件；大小不超过 2MB。
- 3 确认学历、工作经验、应届/往届、薪资期望、技能和个人经历。
- 4 单击“保存信息”，等待“个人信息已更新”提示。

资料用途

个人资料会用于岗位匹配、AI 面试题生成、候选人报告和面试官查看。技能与项目经历越具体，生成结果通常越贴近岗位。

4.3 查看并申请岗位

筛选项	作用
关键词	搜索岗位名称、标签或职责
薪资	按输入文本匹配薪资范围
学历	大专、本科、硕士、博士
届别	不限、应届、往届
经验	按 0/1/3/5 年以内筛选

- 1 进入“岗位查看”，设置筛选条件。
- 2 在左侧选择岗位，在右侧查看岗位职责和职位要求。
- 3 确认后单击“申请该岗位”。
- 4 按钮变为“已申请该岗位”即表示提交成功；同一岗位不能重复申请。

4.4 查看面试安排



图 4-3 面试管理：没有安排时显示空状态；有安排后在左侧出现面试

页面状态	含义	可执行操作
等待面试官安排	面试尚未设置开放时间	等待消息通知
未到开放时间	已设置时间但尚未开始	查看开始与结束时间
可进入	当前时间处于开放区间	选择面试并开始作答
已结束	题目完成或开放时间已截止	查看历史问答，等待结果

时间规则

只有当前时间位于面试官设置的开始与结束时间之间，系统才允许进入。超过结束时间后面试会自动结束。

4.5 使用麦克风逐题作答

- 1 在“面试管理”选择状态为可进入的面试。
- 2 首次录音时，浏览器会请求麦克风权限，选择“允许”。
- 3 阅读当前题目，单击“开始录音”。每题默认倒计时 90 秒。
- 4 作答完成后单击“结束录音”；倒计时归零时系统也会自动停止。
- 5 看到“录音已完成，可以提交本题”后，单击“提交回答”。
- 6 等待下一题出现并重复上述步骤，直到面试显示已结束。

提交前检查

当前网页不会提供录音回放按钮。请在安静环境中使用稳定麦克风，口述结束后再提交；提交后不能在网页中重新录制本题。

媒体类型	后端支持格式	大小限制	网页现状
音频	WebM、WAV、MP3、M4A、OGG、FLAC	不超过 10MB	当前网页直接录音提交

媒体类型	后端支持格式	大小限制	网页现状
视频	MP4、MOV、WebM、MKV	不超过 50MB	需通过 API 提交

4.6 查看消息与结果

进入“信息邮箱”，从左侧选择已有会话，在右侧查看消息并输入回复。面试者不能主动创建渠道，渠道由面试官从申请人、面试或报告页面创建。

- 面试开放时间保存后，系统通常会发送安排通知。
- 面试官可在报告中发送“录用、待定、未录用”反馈；同一报告结果只能发送一次。
- 面试者工作区约每 8 秒自动刷新岗位、面试和消息；录音期间自动刷新会暂停。

5 面试官使用指南

5.1 工作区总览



图 5-1 面试官总览：快捷入口和最近面试

面试官导航包含“总览、岗位管理、面试管理、报告中心、信息邮箱”。总览用于快速进入各模块并查看最近面试。

5.2 创建岗位



图 5-2 岗位管理：岗位列表、申请人数和详情区域

- 1 进入“岗位管理”，单击右上角“新增岗位”。
- 2 填写岗位名称、薪资范围、学历要求、经验年限、应届/往届要求、岗位职责和职位要求。
- 3 技能标签可使用逗号分隔，便于前端展示和搜索。
- 4 提交后，新岗位出现在左侧列表。

岗位归属只有岗位创建者可以查看该岗位的申请人并进行管理。已有申请人的岗位不建议删除。

5.3 查看申请人与创建面试

- 1 在“岗位管理”选择一个岗位。
- 2 在“申请人列表”查看姓名、申请时间、学历、经验、身份和 AI 匹配备注。
- 3 对尚未创建面试的申请人单击“创建面试”。
- 4 在弹窗中选择“预制面试”或“Agent 面试”。
- 5 Agent 面试需设置最大轮数 3-10；单击“确认创建”。

比较项	预制面试	Agent 面试
题目生成	创建时一次生成 5 道固定题	创建时生成初始题，后续按回答动态生成
题目调整	开始前可由面试官编辑	题目由 AI 逐轮生成，不提供手动编辑
结束条件	完成全部固定题目	达到最大轮数或 AI 判断信息足够
适用场景	标准化比较、多候选人同题	深挖经历、追问能力与推理过程

5.4 设置开放时间并通知



图 5-3 面试管理：选择面试后可设置时间、查看题目和问答记录

- 1 进入“面试管理”并选择一场面试。
- 2 分别设置开始日期/时间和结束日期/时间。分钟可按 5 分钟间隔选择。
- 3 单击“保存开放时间”。
- 4 系统保存后尝试自动发送站内通知；页面会分别提示保存与通知结果。

时间设置 结束时间应晚于开始时间，并预留候选人完成全部题目的时间。服务器时区为 Asia/Shanghai。

5.5 调整问题与查看回答

- 预制面试在“未定时”或“未开始”状态可以编辑问题，修改后逐题单击“保存题目”。
- 面试开始后不能修改问题，避免不同作答阶段题目发生变化。
- 问答记录显示每轮题目和转写文本；后台分析完成前可能暂时显示“待分析”。
- 视频回答还会保存表情、眼神和肢体表现等结构化分析结果。

5.6 生成面试报告

- 1 确认面试状态为“已结束”。
- 2 在面试详情底部单击“生成报告”。
- 3 等待 AI 汇总回答、语调和肢体表现，生成摘要、亮点、风险、建议和评分。
- 4 生成完成后单击“打开对应报告”，或进入“报告中心”。

幂等行为 同一场面试已经生成报告时，再次生成会直接返回原报告，不会创建重复记录。

5.7 报告评级、下载与发送结果



图 5-4 报告中心：左侧报告列表，右侧结构化详情

- 1 在报告中心选择报告，查看专业技能、沟通能力、逻辑思维、文化匹配及肢体表现评分。
- 2 阅读回答摘要、亮点、风险点和录用建议。
- 3 单击 S、A、B 或 C 设置面试官评级。
- 4 单击“下载 PDF 报告”保存真实 PDF 文件。
- 5 选择录用、待定或未录用，核对发送预览后单击“发送反馈”。

一次性反馈

同一报告的结果反馈发送后不能再次发送。请在发送前核对岗位、候选人和选项。

5.8 信息邮箱

在“信息邮箱”选择会话，查看往来消息并发送补充内容。消息长度为 1-2000 字符。面试官可从申请人、面试或报告模块创建渠道；已有渠道会被复用。

5.9 “删除面试”按钮的实际含义

重要说明

当前网页中的“删除面试”只把已完成面试 ID 写入浏览器 localStorage，并从当前浏览器列表隐藏；后端数据库、回答和报告不会被删除。清除浏览器站点数据后，该记录可能重新出现。

6 V1.4 高级能力与 API 操作

6.1 打开并授权 API 文档

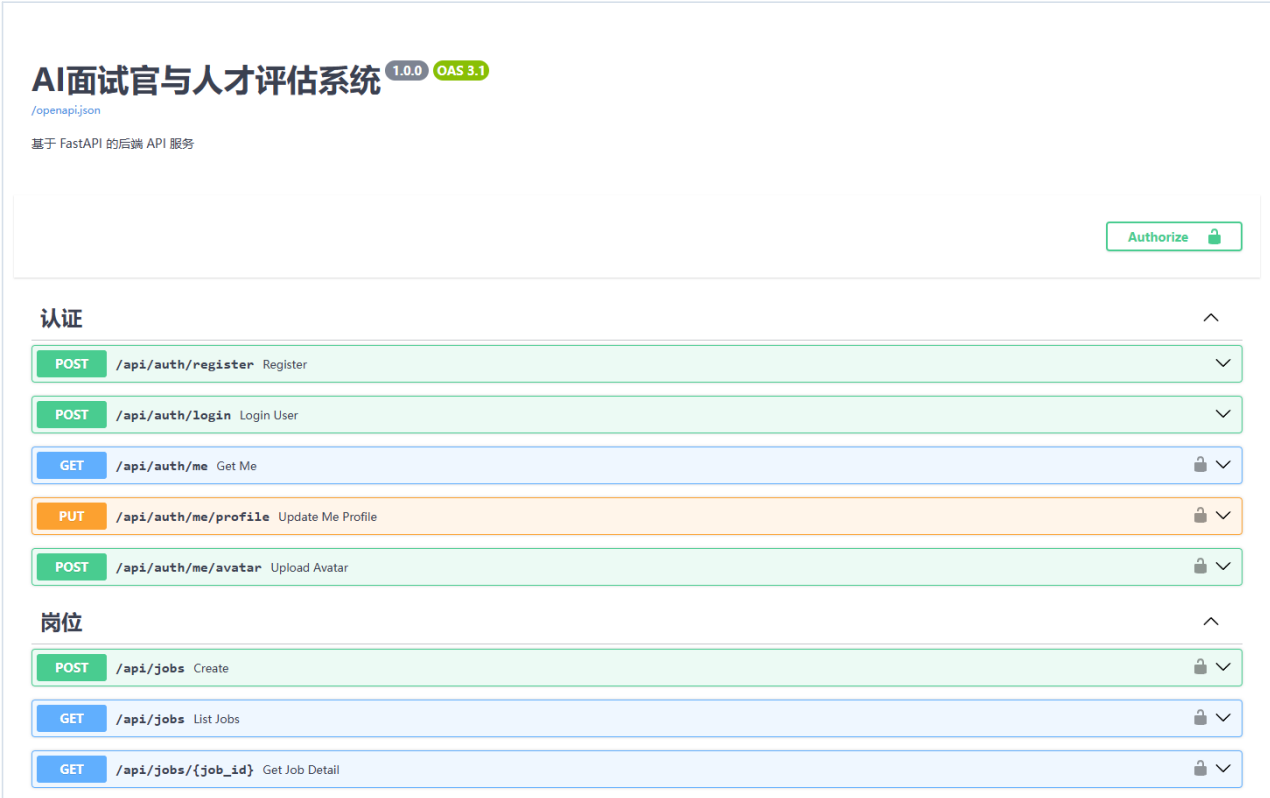


图 6-1 Swagger API 文档：可展开接口、填写参数并直接执行

- 1 访问 `http://localhost:8080/docs`。
- 2 展开 `POST /api/auth/login`，单击 Try it out，输入账号和密码后执行。
- 3 从响应中复制 `access_token`。
- 4 单击页面右上角 Authorize，将 token 粘贴到 Bearer 认证输入框并确认。
- 5 完成后，带锁接口会自动携带登录身份。

令牌安全

`access_token` 等同于临时登录凭证，不要粘贴到公开文档、聊天记录或代码仓库。

6.2 上传岗位 JD 文档

网页尚未提供 JD 上传按钮。岗位创建者可在 Swagger 中调用 `POST /api/jobs/{job_id}/jd-documents`。

- 1 使用面试官账号完成 Swagger 授权。
- 2 展开 JD 上传接口，填写本人创建岗位的 `job_id`。
- 3 选择 TXT、PDF 或 DOCX 文件，可填写 `title`。
- 4 执行后返回 202 和 `document_id`，初始状态为 `processing`。
- 5 调用 `GET /api/jobs/{job_id}/jd-documents` 查看状态。`completed` 表示解析和向量索引已完成。
- 6 调用 `POST /api/jobs/{job_id}/jd-documents/query`，填写 `query` 和 `top_k`，获取相关片段。

项目	规则
支持格式	TXT、PDF、DOCX
文件大小	不超过 10MB
处理状态	processing / completed / failed
索引方式	文本切片 + text-embedding-v4，默认 1024 维
查询结果	文档 ID、标题、命中文本、相似度分数

可解析性 扫描件 PDF 若不包含可提取文字，可能显示解析失败。优先上传文本型 PDF、DOCX 或 UTF-8 TXT。

6.3 提交视频面试回答

后端统一使用 POST /api/interviews/{interview_id}/answers 接收媒体。当前网页传入音频；外部客户端可把 media_file 换成视频文件。

表单字段	必填	说明
media_file	是	MP4/MOV/WebM/MKV 视频或支持的音频文件
question_id	是	当前问题 ID
transcript_text	否	已有人工转写时可填写，减少语音识别依赖

- 视频上限 50MB；音频上限 10MB。
- Docker 默认 VIDEO_TRANSCODE=1，视频保存后转换为 H.264/AAC MP4。
- 后台异步生成 transcript、tone_analysis、body_language_analysis 和 content_analysis。
- analysis_status 可为 pending、processing、completed 或 failed。
- 调用 GET /api/interviews/{interview_id}/answers 查看分析进度和结果。

当前网页限制 浏览器工作区目前只请求麦克风并提交音频，不会调用摄像头。要在页面直接录制视频，需要后续增加前端摄像头与上传控件。

7 PDF 报告说明

7.1 报告内容

区域	内容
候选人概览	姓名、岗位、学历、经验、届别、薪资、技能
结论信息	系统评级、面试官评级、生成日期
AI 分析	回答摘要、亮点、风险点、录用建议
能力评分	专业、沟通、逻辑、文化及肢体表现（有视频分析时）

7.2 下载与验证

- 1 在报告中心选择目标报告。

- 2 单击“下载 PDF 报告”。
- 3 浏览器保存名为 report_报告ID.pdf 的文件。
- 4 使用 Edge、Chrome 或 PDF 阅读器打开并检查页数、中文和评分。

真实 PDF

后端只复用以 %PDF- 开头的有效文件。旧版本遗留的 HTML 伪 PDF 会被自动识别并重新生成，不再把 HTML 作为 PDF 返回。

7.3 文件损坏时处理

- 1 关闭正在占用旧文件的 PDF 阅读器。
- 2 删除下载目录中旧的同名 report_*.pdf。
- 3 返回报告中心重新下载。
- 4 确认下载响应 Content-Type 为 application/pdf，文件开头为 %PDF-。
- 5 若仍失败，查看 docker compose logs --tail 200 backend。

浏览器同名文件

浏览器可能把新文件保存为 report_1 (1).pdf。请确认打开的是最新下载时间、体积通常大于几 KB 的文件。

8 数据、安全与使用规范

8.1 认证与权限

- 密码以 PBKDF2-SHA256 加盐哈希保存，数据库中不保存明文密码。
- 登录后使用 JWT Bearer Token，默认 24 小时过期。
- 面试官专属接口会校验 interviewer 角色；岗位和面试管理按创建者归属控制。
- 前端按角色路由到 /#/interviewer 或 /#/candidate。
- 生产环境应修改默认 SECRET_KEY、数据库密码和默认面试官密码。

8.2 文件和隐私

数据	位置	建议
用户与业务表	MySQL 数据卷	定期备份，限制数据库访问
头像	backend_uploads/avatars	仅上传本人授权图片
音视频回答	backend_uploads/answers	按个人信息与面试资料保护
JD 文档	backend_uploads/jd-docs	避免上传无关商业机密
PDF 报告	backend_uploads/reports	发送前核对收件人

隐私提示

音视频回答和报告可能包含个人信息。部署到共享网络或生产环境前，应增加 HTTPS、访问控制、备份策略和数据保留期限。

8.3 文件限制汇总

类别	格式	上限
头像	JPG / PNG	2MB
音频	WAV / MP3 / M4A / OGG / FLAC / 音频 WebM	10MB
视频	MP4 / MOV / WebM / MKV	50MB
JD	TXT / PDF / DOCX	10MB
站内消息	文本	1-2000 字符

9 部署与日常运维

9.1 服务检查

```
docker compose ps

# ████████ healthy
# ai-interview-db-1
# ai-interview-backend-1
# ai-interview-frontend-1


# ███ 200 ███
docker compose logs --tail 200 backend

# ██████████
docker compose logs -f
```

服务	作用	健康标准
db	MySQL 8.4	mysqladmin ping 成功
backend	FastAPI、AI、文件处理	/api/health 返回 200
frontend	Nginx 静态页面与反向代理	主页请求成功

9.2 配置项

配置	位置	用途
AI Key/模型	backend/.env	文本、Omni、Embedding 服务
APP_PORT	项目根 .env	修改对外访问端口
MYSQL_ROOT_PASSWORD	项目根 .env	数据库 root 密码
IMAGE_REGISTRY	项目根 .env	基础镜像加速地址
PIP_INDEX_URL	项目根 .env	Python 依赖镜像
VIDEO_TRANSCODE	项目根 .env/Compose	1 开启视频转码，0 关闭

9.3 更新代码后重新部署

- 1 确认新代码已放入 ai-interview-v1.3 对应目录。

- 2 执行 docker compose up -d --build --wait。
- 3 后端启动时会自动 create_all 并执行幂等 schema_migrations。
- 4 执行 docker compose ps 和健康接口检查。
- 5 登录后验证岗位、面试、报告和消息的基本流程。

9.4 备份建议

- 定期导出 MySQL 数据库，保存用户、岗位、面试、回答和报告元数据。
- 定期备份 backend_uploads 卷，保存头像、媒体、JD 和 PDF 文件。
- 数据库与上传卷应在同一备份时间点，避免路径记录与文件不一致。
- 备份前可短暂停止业务写入，但不要使用 down -v。

10 常见问题与故障排查

现象	可能原因	处理方法
双击启动立即失败	Docker Desktop 未运行	先启动 Docker Desktop，再运行 start-docker.bat
8080 页面打不开	容器未健康或端口占用	docker compose ps；检查 APP_PORT；查看 logs
登录后返回登录页	Token 过期或后端重启后配置变化	清除站点数据并重新登录
岗位/面试接口 401	未登录或令牌失效	重新登录；Swagger 重新 Authorize
提示仅面试官可操作	角色不匹配	确认使用预置面试官账号
面试尚未开放	不在开放区间或未设置时间	核对服务器时间和开始/结束时间
无法访问麦克风	浏览器权限被拒绝或设备被占用	站点设置允许麦克风，关闭占用软件后刷新
录音提交失败	格式、大小、网络或后端异常	控制在 10MB 内；查看 backend 日志
JD 状态 failed	扫描 PDF、无文本、API Key/向量服务异常	换文本型文件；核对 DashScope 配置和日志
视频转码失败	FFmpeg 不可用或源文件损坏	容器内执行 ffmpeg -version；更换标准视频
AI 分析长期 pending	模型超时或后台任务异常	刷新回答状态；查看 backend 日志中的 media_analysis
PDF 文件损坏	打开了旧 HTML 伪 PDF 或浏览器缓存	删除旧文件并重新下载；确认文件头 %PDF-
消息没有立即出现	自动刷新间隔或渠道未创建	等待约 8 秒；面试官先创建渠道
“删除面试”后又出现	该操作仅本地隐藏	这是当前设计；不要把它当作数据库删除

10.1 快速诊断顺序

- 1 确认 Docker Desktop 正在运行。
- 2 确认 docker compose ps 中 db/backend/frontend 均为 healthy。
- 3 访问 /api/health，确认返回 code 200。
- 4 查看 backend 日志中最接近失败时间的 ERROR/WARN。
- 5 确认登录角色、对象归属、面试状态和开放时间。

- 6 确认文件格式、大小及浏览器权限。
- 7 仅在明确原因后重新构建，避免直接清空卷。

11 操作检查清单

11.1 面试者面试前

检查	完成
已记录 6 位登录账号并确认密码可用	☐
个人信息、技能和经历已更新	☐
已申请目标岗位并收到面试安排	☐
浏览器麦克风权限已允许	☐
网络稳定，环境安静，设备电量充足	☐
当前时间处于开放区间	☐

11.2 面试官发布与面试前

检查	完成
岗位职责、要求、薪资和筛选条件已核对	☐
候选人资料和 AI 匹配备注已查看	☐
面试模式与最大轮数选择正确	☐
预制题目已复核，必要修改已保存	☐
开放时间正确并已发送通知	☐
AI Key 与模型服务可用	☐

11.3 报告发送前

检查	完成
面试状态已结束，回答分析已完成	☐
摘要、亮点、风险和建议已人工复核	☐
评分和 S/A/B/C 评级合理	☐
PDF 可正常打开且中文显示完整	☐
录用/待定/未录用选项与预览无误	☐
接收对象和沟通渠道正确	☐

附录 A 功能可用性矩阵

功能	网页	Swagger/API	说明
登录/注册/资料/头像	支持	支持	面试者注册，面试官预置
岗位创建/查看/申请	支持	支持	权限按角色与创建者控制
面试创建/排期/题目	支持	支持	预制与 Agent 两种模式
音频录制作答	支持	支持	网页使用麦克风 MediaRecorder
视频回答	未提供控件	支持	后端转码 H.264/AAC 并分析肢体表现
JD 上传与查询	未提供控件	支持	TXT/PDF/DOCX，向量检索
报告/评级/PDF	支持	支持	PDF 自动校验并重建无效缓存
站内消息	支持	支持	面试官创建渠道，双方沟通

附录 B 状态与术语

B.1 面试状态

后端状态	页面含义	触发条件
未定时	等待面试官安排	面试刚创建，尚未设置时间
未开始	已安排，尚未开放	首次保存开放时间
正在进行	可进入并作答	当前时间进入开放区间
已结束	面试完成	全部题目提交或超过结束时间

B.2 关键术语

术语	解释
预制面试	创建时生成固定题目，便于标准化比较
Agent 面试	AI 根据历史问答逐轮生成下一题
JD	Job Description，岗位说明文档
RAG	基于上传文档做向量检索，为问题生成或查询提供相关片段
Omni	用于音视频理解、转写、语调和肢体表现分析的多模态模型
analysis_status	媒体分析进度：pending/processing/completed/failed
系统评级	AI 根据能力分数自动计算的 S/A/B/C
面试官评级	面试官在报告中心人工设置的 S/A/B/C

附录 C 主要接口速查

模块	方法与路径	用途
认证	POST /api/auth/register	注册面试者
认证	POST /api/auth/login	登录并获取 token
认证	GET/PUT /api/auth/me	查看当前用户
岗位	GET/POST /api/jobs	岗位列表/创建
岗位	POST /api/jobs/{id}/apply	面试者申请
JD	POST /api/jobs/{id}/jd-documents	上传 JD
JD	GET /api/jobs/{id}/jd-documents	查看文档状态
JD	POST /api/jobs/{id}/jd-documents/query	向量检索
面试	GET/POST /api/interviews	面试列表/创建
面试	PUT /api/interviews/{id}/open-time	设置开放时间
面试	GET /api/interviews/{id}/check-in	进入面试校验
回答	POST /api/interviews/{id}/answers	提交音频或视频
回答	GET /api/interviews/{id}/answers	查看回答和分析
报告	POST /api/reports/{interview_id}/generate	生成报告
报告	GET /api/reports/{report_id}/download	下载 PDF
消息	GET /api/messages/channels	会话列表
消息	POST /api/messages/channels/{id}	发送消息

完整接口 以 <http://localhost:8080/docs> 当前展示为准。接口发生变化时，应同步更新本手册和 API 文档。

附录 D 技术支持信息

项目	内容
项目目录	C:\Users\Lenovo\Desktop\aiagent-main\C.构建阶段\1.各成员源代码\ai-interview-v1.3
部署说明	DOCKER_DEPLOY.md
后端日志	docker compose logs --tail 200 backend
健康检查	http://localhost:8080/api/health
API 文档	http://localhost:8080/docs

文档结束